

تحليل واكتشاف تغيير Kerberos Pre-Authentication باستخدام Splunk

دراسة حالة تدريبية باستخدام Splunk Attack Data الرسمية

الحالة

مكتمل

التصنيف

Splunk · PowerShell · Windows Security · Detection Engineering

مصدر البيانات

Official Splunk Attack Data — T1558.004 PowerShell dataset

MITRE ATT&CK

T1558.004 — AS-REP Roasting

نظرة عامة

دراسة حالة تدريبية موجهة تعتمد على بيانات رسمية من Splunk Attack Data. تم فيها تحليل سجلات PowerShell وسجلات Windows Security لتحديد تغيير حساس في إعداد Kerberos Pre-Authentication، تم بناء Detection مركزة باستخدام SPL وحفظها كتنبيه مجدول داخل Splunk Enterprise.

الأدلة الرئيسية

- PowerShell Event ID 4104 كشف ScriptBlockText بوضوح.
- الأمر الموجود داخل السجل كان: - Get-ADUser Guest | Set-ADAccountControl DoesNotRequirePreAuth:\$true
- بيانات Windows Security احتوت على أحداث Event ID 4738 الخاصة بتغيير حسابات المستخدمين.
- تم بناء SPL Detection تبحث عن DoesNotRequirePreAuth داخل PowerShell ScriptBlockText.
- أعادت Detection تحديثين متطابقين.
- تم إنشاء تنبيه مجدول باسم AS-REP PreAuth Modification Detection وتفعيله.

PowerShell دليل

أظهر PowerShell Event ID 4104 محتوى ScriptBlockText، وتأكد وجود أمر يغير خاصية DoesNotRequirePreAuth إلى true لحساب Guest. هذا يثبت وجود تعديل على إعداد Kerberos pre-authentication داخل مجموعة البيانات التدريبية.

Windows Security وحدود الارتباط

تمت مراجعة Windows Security Event ID 4738 كدليل داعم على تغييرات الحسابات. لكن هذه الدراسة لا تدّعي أن الحدث الذي تمت مراجعته لحساب LYNETTE_BLANCHARD كان نتيجة مباشرة لأمر PowerShell في Guest، لأن الارتباط المباشر لم يتم إثباته داخل التحقيق.

منطق الكشف

تم استخدام SPL لاستخراج ScriptBlockText من السجل الخام، ثم البحث عن النمط DoesNotRequirePreAuth. من أجل إنتاج كشف مركز يسهل تحويله إلى Alert جدولي داخل Splunk.

SPL استعمال

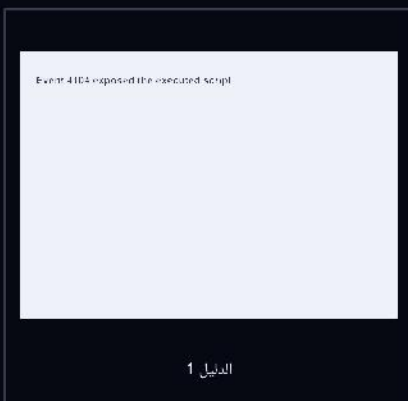
```
index=main host="asrep-lab" sourcetype="attackdata:powershell:xml"
| rex field=_raw "(?s) (.*?) "
| search ScriptBlockText="*DoesNotRequirePreAuth*"
| table _time ScriptBlockText
```

Basic Splunk search workflow
Filtering by index, host, and sourcetype
Using rex to extract fields from raw XML
PowerShell Event ID 4104
Windows Security Event ID 4738
search / table / stats
Scheduled alert
Evidence vs assumptions

قيود مهمة

- لا تدعي الدراسة سرقة بيانات اعتماد أو كسر Password Hash أو حدوث اختراق ناجح.
- التحقيق لا يثبت أن حدث 4738 الذي تمت مراجعته كان النتيجة المباشرة لأمر Guest في PowerShell.
- Detection تكشف نمط تغيير الإعداد لكنها لا تثبت بمفردها اكتمال هجوم AS-REP Roasting.

لقطات أدلة مختارة



Detection operationalized as a scheduled alert



هذا المستند ملخص مشروع / دراسة حالة للاستخدام المهني داخل البورتفوليو، ويوثق تحليلاً وكشفاً تم تنفيذه على بيانات تدريبية أو بيانات مختبرية فقط.